

Exercice 4 • Corrigé détaillé

Racines carrées et équations du second degré

Consolidation

1. On a $x^2 - y^2 = 3$, $2xy = 4$ et $x^2 + y^2 = 5$. Donc $x^2 = 4$, $y^2 = 1$ et $xy = 2 > 0$: les signes sont identiques. Ainsi $w = 2 + i$ ou $w = -2 - i$. Les deux autres choix de signes donneraient une partie imaginaire -4 .
2. $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = -2i = (1 - i)^2$. Donc

$$z = \frac{3 + i \pm (1 - i)}{2}, \quad S = \{2, 1 + i\}.$$

La somme vaut $3 + i$, le produit $2 + 2i$, et $(z - 2)(z - 1 - i)$ redonne bien le polynôme.

3. En conjuguant l'équation de la question 2, on obtient celle de la question 3 avec l'inconnue conjuguée. Donc $S = \{2, 1 - i\}$; conjuguer est une bijection, ce qui garantit qu'il n'y a pas d'autre solution.
4. $(E_m) \iff (z - m)^2 = -1$. Les racines sont $m + i, m - i$, distinctes et non réelles pour tout réel m . Leur module commun est $\sqrt{m^2 + 1}$, égal à $\sqrt{5}$ exactement pour $m = 2$ ou $m = -2$.
5. A_m parcourt la droite $y = 1$ et B_m la droite $y = -1$. $A_mB_m = |2i| = 2$. Le milieu a pour affixe m , donc il parcourt l'axe réel.

Correction des vérifications

- V1. $3i$ et $-3i$, dont les carrés sont -9 .
- V2. Une seule : 0 .
- V3. $2 + i$.
- V4. $3i$.
- V5. Non. Par exemple $(z - i)(z - 2i)$ a pour racines i et $2i$, qui ne sont pas conjuguées. La propriété de stabilité par conjugaison concerne les polynômes à coefficients réels.

Méthode et point de vigilance

La notation « racine carrée complexe » désigne ici deux valeurs opposées lorsque le nombre est non nul. Utiliser une racine du discriminant suffit, car le signe $\pm$ fournit les deux solutions.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 4 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.